

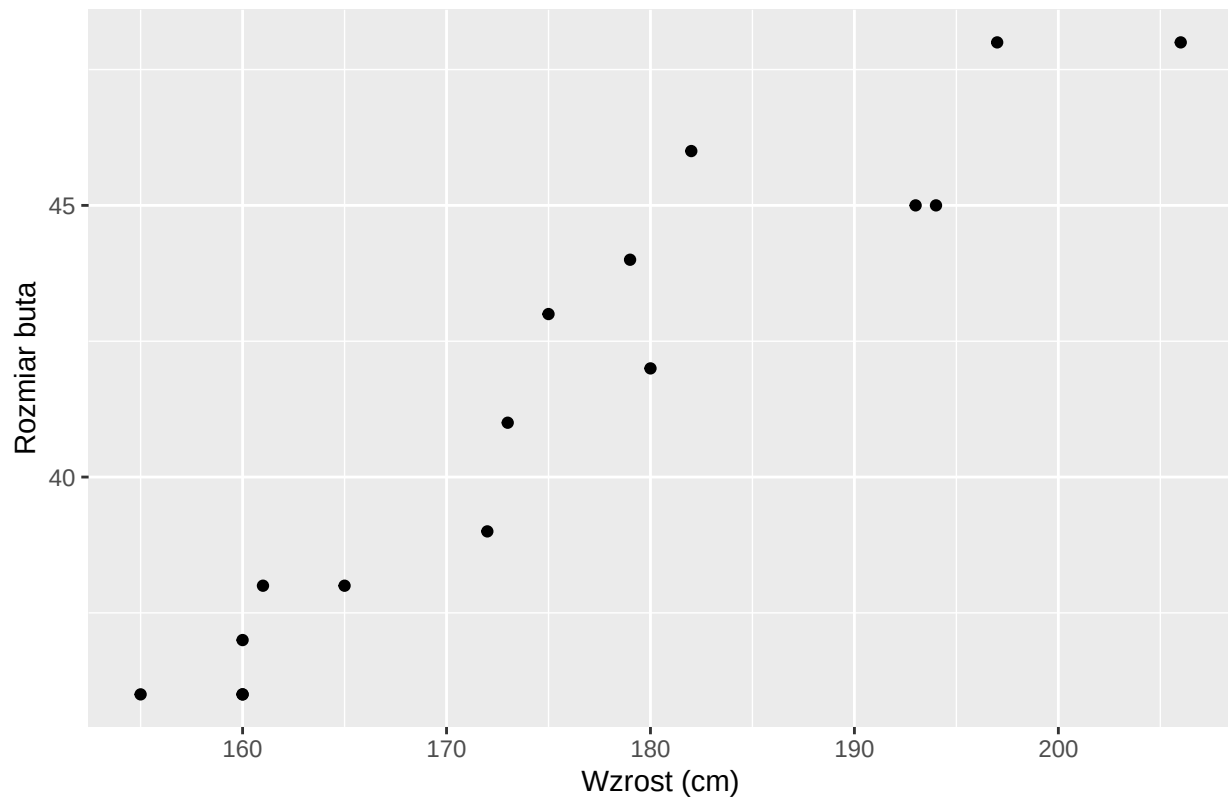
Praca domowa nr 3 (Dawid Buler indeks: 176551)

Do danych dotyczących wzrostu i rozmiaru obuwia dodaj 6 obserwacji (dane swoje i koleżanek/kolegów z grupy, członków rodziny, znajomych).

##	wzrost	rozmiar
## 1	165	38
## 2	160	37
## 3	173	41
## 4	172	39
## 5	160	36
## 6	193	45
## 7	197	48
## 8	179	44
## 9	161	38
## 10	180	42
## 11	182	46
## 12	155	36
## 13	175	43
## 14	194	45
## 15	160	36
## 16	206	48

a) Utwórz wykres punktów z doświadczenie, czy można zaobserwować istnienie korelacji?

Korelacja mi.dzy wzrostem a rozmiarem buta



#Wykres pokazuje dodatnią korelację

b) Oblicz współczynnik korelacji Pearsona i przetestuj jego istotność

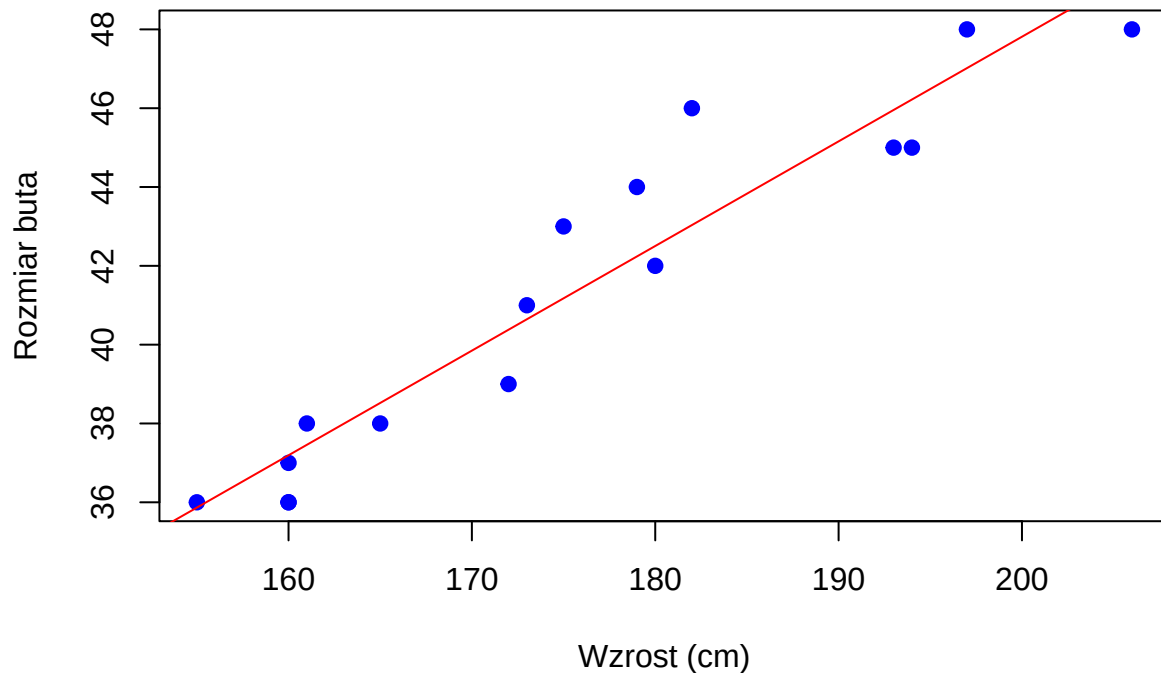
```
## Współczynnik korelacji Pearsona: 0.9517907
```

```
## p-value: 1.428093e-08
```

```
#Korelacja jest istotna statystycznie.
```

c) Wyznacz prostą regresji i sporządź wykres punktów z doświadczenia na jednym wykresie razem z prostą

Korelacja mi.dzy wzrostem a rozmiarem buta



d) Zastanów się nad stopniem dopasowania modelu i błędami oszacowania regresji liniowej. Czy model liniowy jest istotny? Które współczynniki modelu są istotne?

```
##
## Call:
## lm(formula = rozmiar ~ wzrost, data = tabelka)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.4066 -1.1932 -0.3483  0.6517  2.9656
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -5.28797    4.03388  -1.311    0.211
## wzrost       0.26551    0.02287  11.610 1.43e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.371 on 14 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9059, Adjusted R-squared:  0.8992
```

```
## F-statistic: 134.8 on 1 and 14 DF,  p-value: 1.428e-08
```

```
## R^2: 0.9059055
```

```
## p-value R^2_skor: 0.8991844
```

```
## SE: 1.371208
```

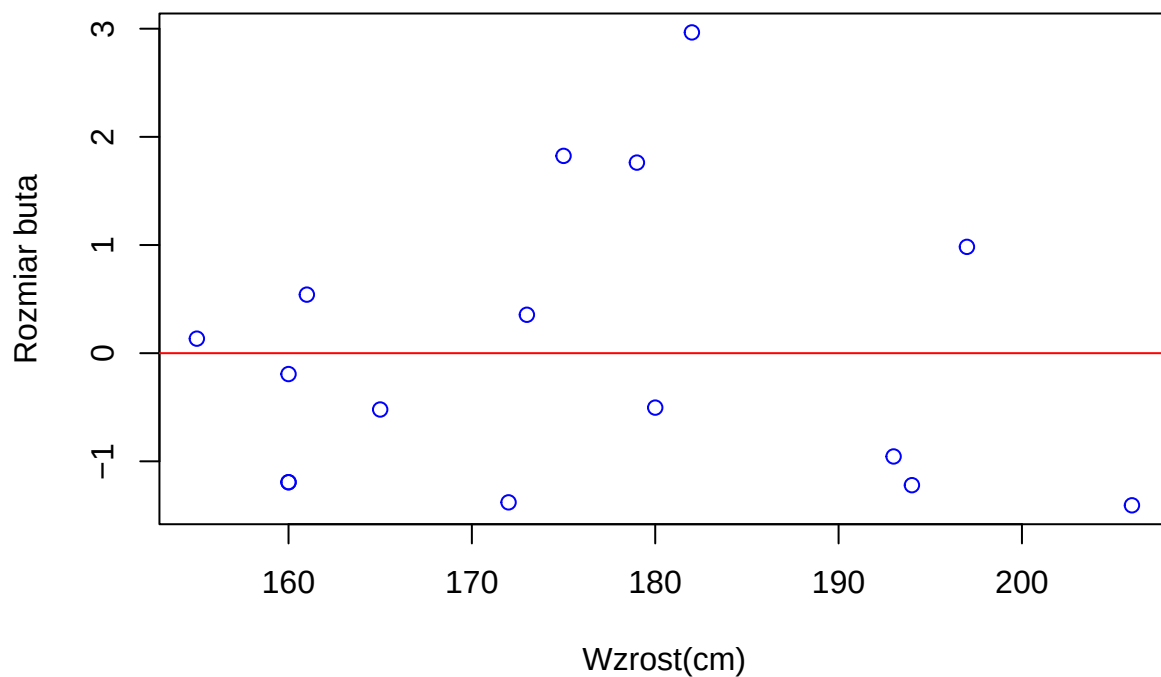
```
## SE(beta0): 4.03388
```

```
## SE(beta1): 0.02286935
```

#Model liniowy jest istotny (p-value < 0.05). Współczynnik beta1 jest istotny , ponieważ statystyka par
#Błąd standardowy oszacowania jest stosunkowo niski, co sugeruje dobrą precyzję modelu

e) Oblicz wartości modelowe i porównaj z wartościami z zadania. Sporządź wykres rozkładu reszt.

Rozk.ad reszt



```
##      wzrost nr_buta  y_m roznice
## [1,]    165     38 38.5   -0.5
## [2,]    160     37 37.2   -0.2
## [3,]    173     41 40.6    0.4
## [4,]    172     39 40.4   -1.4
## [5,]    160     36 37.2   -1.2
## [6,]    193     45 46.0   -1.0
## [7,]    197     48 47.0    1.0
## [8,]    179     44 42.2    1.8
## [9,]    161     38 37.5    0.5
## [10,]   180     42 42.5   -0.5
## [11,]   182     46 43.0    3.0
## [12,]   155     36 35.9    0.1
## [13,]   175     43 41.2    1.8
## [14,]   194     45 46.2   -1.2
## [15,]   160     36 37.2   -1.2
## [16,]   206     48 49.4   -1.4
```

f) Jakiej teoretycznie wartości zmiennej y (rozmiar buta) należy się spodziewać dla zmiennej x (wzrost) równej 175cm.

```
## Przewidywany rozmiar buta dla wzrostu 175 cm: 41.2
```

g) Zrób predykcję dla danych z zadania razem z przedziałem ufności. Zestaw razem dane: wzrost, nr buta, predykcję, przedział ufności dla predykcji, zaokrąglij.

```
##      wzrost rozmiar fit lwr upr
## 1      165      38 39 38 40
## 2      160      37 38 37 39
## 3      173      41 41 40 42
## 4      172      39 41 40 42
## 5      160      36 38 37 39
## 6      193      45 46 45 48
## 7      197      48 48 46 49
## 8      179      44 43 42 43
## 9      161      38 38 37 39
## 10     180      42 43 42 44
## 11     182      46 44 43 44
## 12     155      36 36 35 38
## 13     175      43 42 41 42
## 14     194      45 47 46 48
## 15     160      36 38 37 39
## 16     206      48 50 48 52
```

h) Dla danych oblicz współczynniki korelacji Spearmana i Kendalla, przetestuj ich istotność.

```
## Współczynnik korelacji Spearmana: 0.9740573
## Warning in cor.test.default(tabelka$wzrost, tabelka$rozmiar, method =
## "spearman"): Cannot compute exact p-value with ties
## p-value: 1.980236e-10
## Współczynnik korelacji Kendalla: 0.9005088
## Warning in cor.test.default(tabelka$wzrost, tabelka$rozmiar, method =
## "kendall"): Cannot compute exact p-value with ties
## p-value: 2.22951e-06
```

```
#Błędy które wyskakują wynikają z powodu wtarzających się danych, co może
#skutkować nie dokładnym p-value.
#P-value są mniejsze od 0.05 , test istotności #potwierdził zależność naszych danych.
```